

1 Mise en situation

1.1 Contexte

L'axe linéaire étudié est une version didactique de l'axe industriel commercialisé par l'industriel Schneider. La partie mécanique est en tout point identique à celle utilisée dans l'industrie : réducteur, poulies-courroie, chariot, guidages. La structure de la machine est un portique 3 axes avec moteurs et servovariateurs permettant d'obtenir des mouvements hautement dynamiques et une précision maximale.

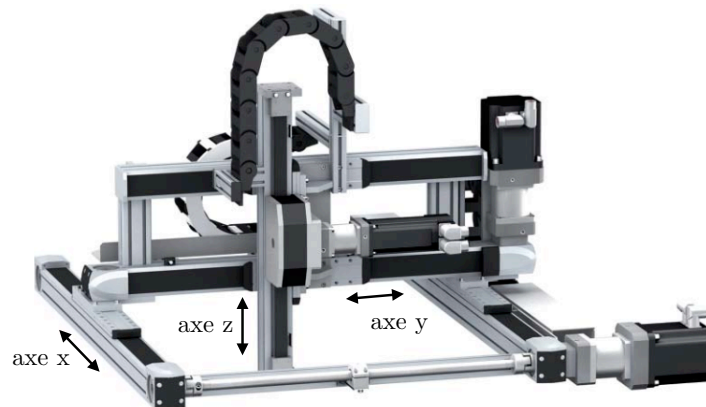


FIGURE 1 – Portique 3 axes Schneider MaxR

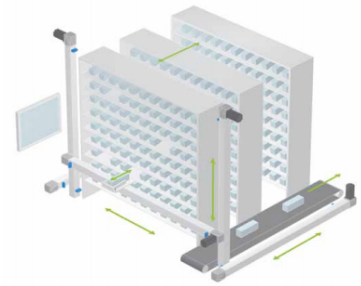
Les applications typiques de ces portiques relèvent du « pick and place¹ », de la manutention, de la palettisation, du tri, de l'inspection/mesure de pièces, de l'étiquetage...



(a) Étiquetage à la volée



(b) Manutention



(c) « Pick and place »

FIGURE 2 – Exemples d'application

1. Il s'agit d'un processus de précision consistant à positionner des composants électroniques sur des circuits imprimés.

1.2 Présentation du système didactique

Le système didactique Control'X (voir Figure 3) est un axe linéaire asservi en position, constitué principalement des éléments matériels suivants :

- un ordinateur muni du logiciel de commande d'axe : Control'Drive,
- une carte de commande et une carte de puissance,
- l'axe proprement dit : moteur, réducteur, poulies-courroie, chariot et codeur incrémental.

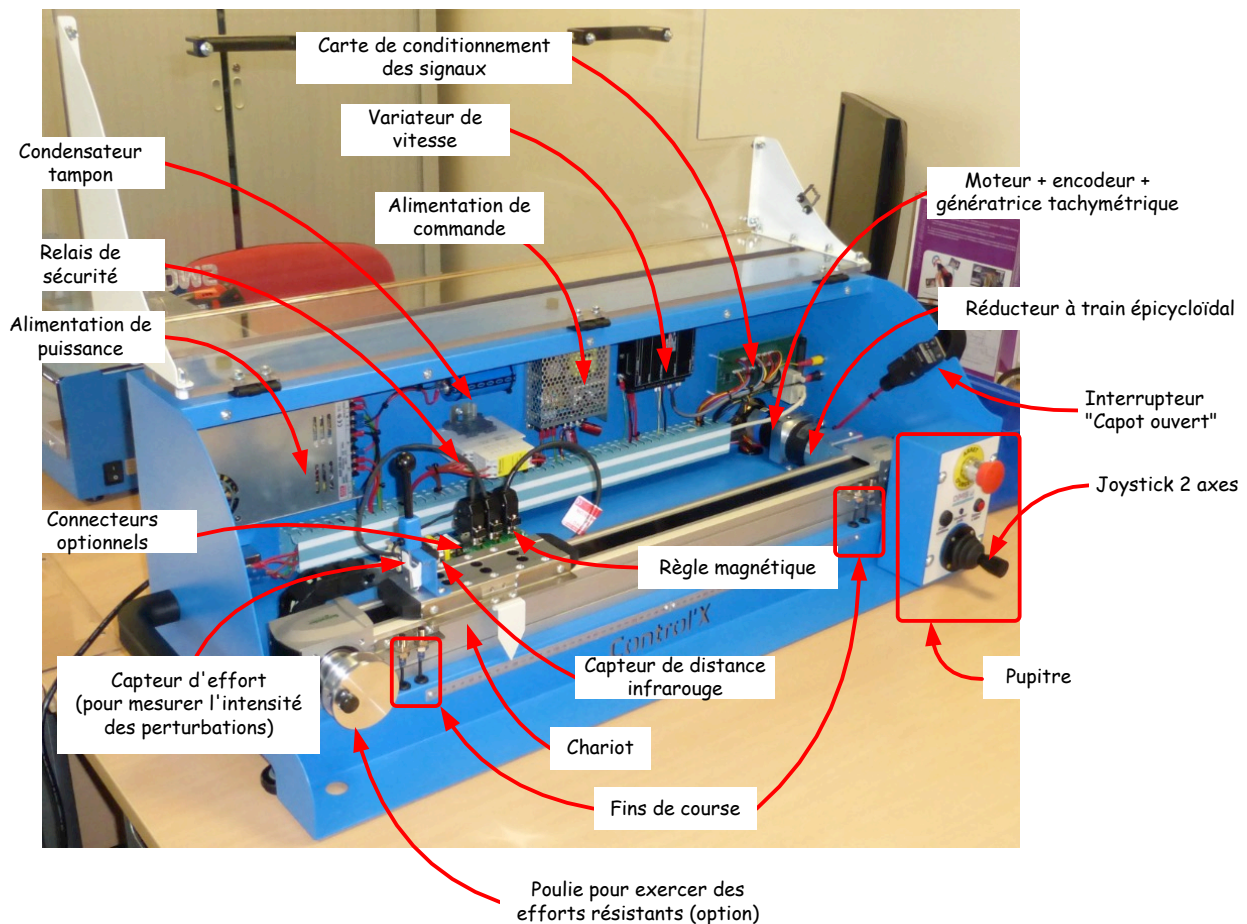


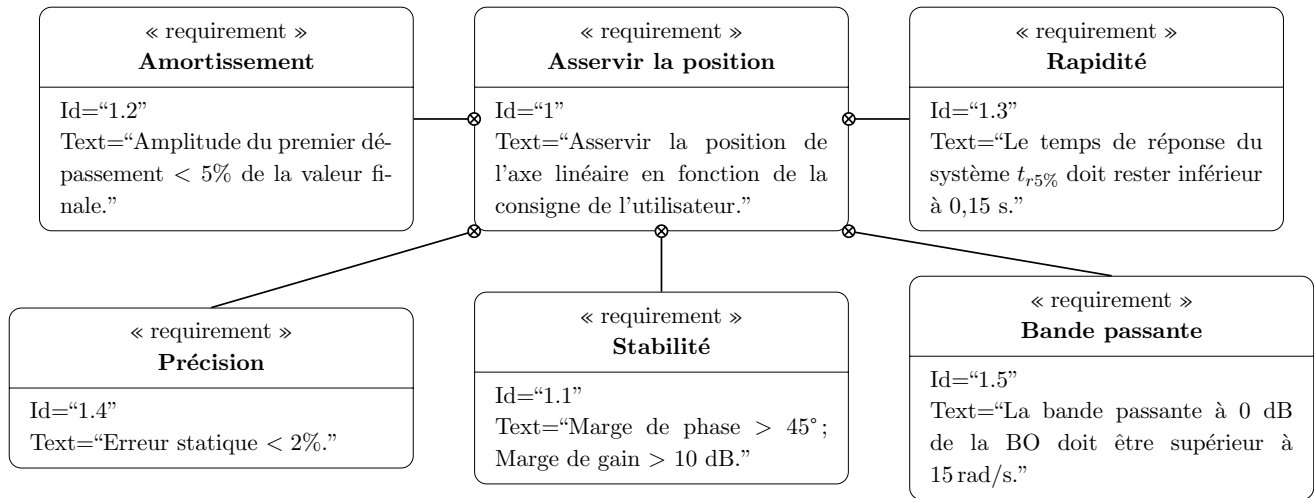
FIGURE 3 – Éléments constitutifs du système didactique

Sur la version didactique, de nombreux capteurs ont été ajoutés mais le seul indispensable à l'asservissement de l'axe dans son contexte d'origine est le codeur incrémental monté sur l'arbre moteur. Parmi les capteurs présents pour des raisons pédagogiques, on trouve :

- le capteur de tension en sortie de carte de commande (entrée de variateur) ;
- les capteurs de tension et d'intensité moteur ;
- la génératrice tachymétrique montée sur l'arbre moteur ;
- le capteur d'efforts exercés sur le chariot ;
- la règle magnétique ;
- le capteur de tension pour signaux optionnels (codeur supplémentaire, accéléromètre, capteur de distance infrarouge).

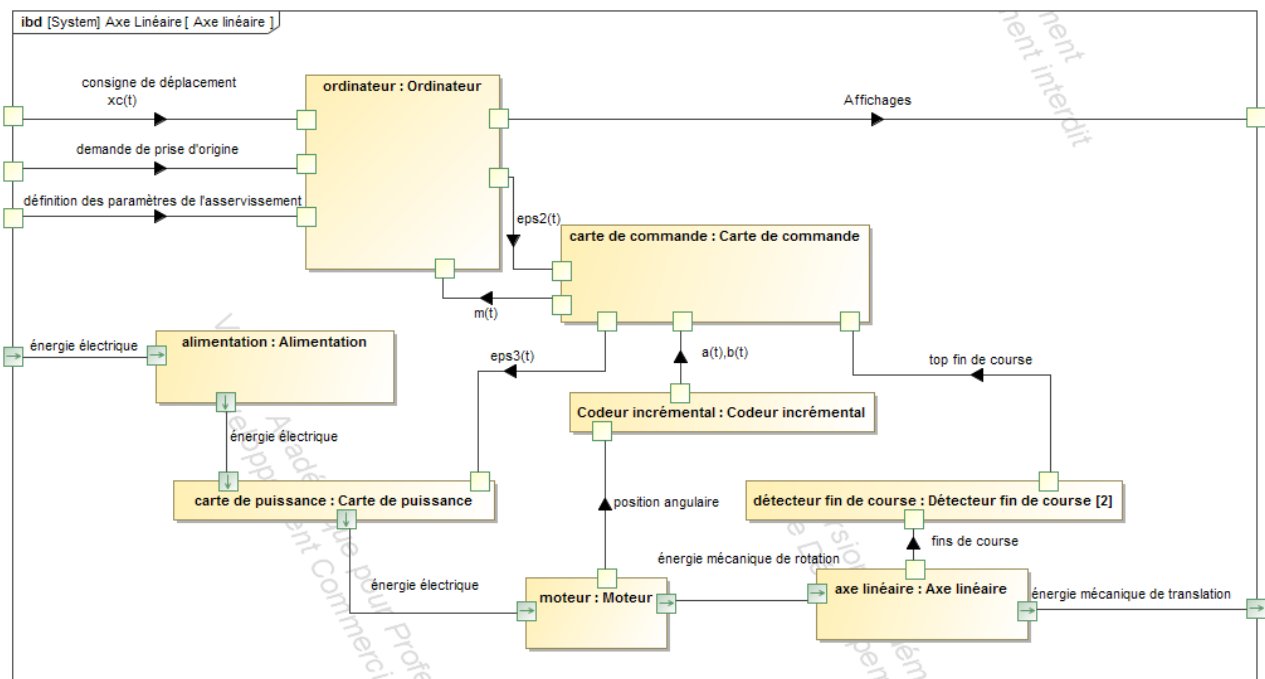
1.3 Diagramme des exigences

Le diagramme des exigences (*Requirement diagram*) répertorie en les classant les différentes contraintes et conditions devant être respectées par le système afin qu'il puisse répondre au besoin du client.



2 Analyse structurale

2.1 Diagrammes des blocs internes

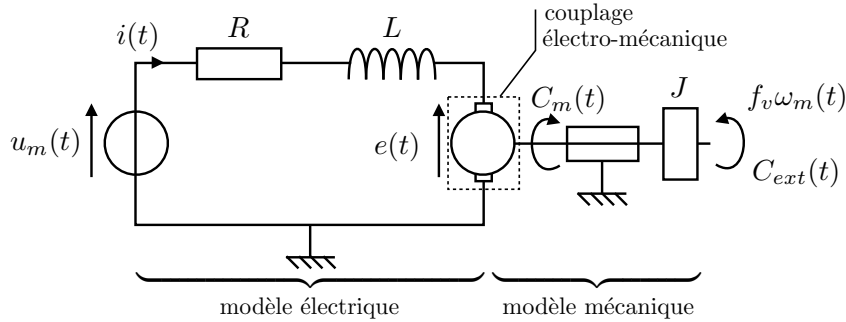


3 Composants de la chaîne d'énergie

3.1 Moteur à courant continu

Le Control'X est mis en mouvement grâce à un actionneur de type moteur à courant continu. Il convertit l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation.

Modèle de connaissance



Le moteur à courant continu est modélisé par les quatre équations suivantes :

$$u_m(t) = e(t) + R \cdot i(t) + L \frac{di(t)}{dt} \quad (1)$$

$$C_m(t) = k_c \cdot i(t) \quad (2)$$

$$e(t) = k_e \cdot \omega_m(t) \quad (3)$$

$$J_{eq} \frac{d\omega_m(t)}{dt} = C_m(t) - C_{ext}(t) - f_v \cdot \omega_m(t) \quad (4)$$

Les différentes équations correspondent :

- L'équation (1), issue de la loi des mailles, correspond au modèle électrique du moteur modélisé par une résistance R en série avec une inductance L et une force électro-motrice e .
- Les équations (2) et (3) correspondent aux équations de couplage électromécanique. Le courant $i(t)$ circulant dans la bobine génère des forces de Laplace se traduisant par un couple moteur $C_m(t)$. L'équation (3) traduit le lien entre la vitesse angulaire $\omega_m(t)$ et la f.e.m $e(t)$.
- L'équation (4) correspond au principe fondamental de la dynamique en rotation appliqué au rotor du moteur, d'inertie équivalente J_{eq} , en liaison pivot avec le stator. Ce dernier est soumis à un couple moteur $C_m(t)$, un frottement visqueux dû à la liaison $f_v \cdot \omega_m(t)$ négligeable et un couple extérieur $C_{ext}(t)$.

Caractéristiques techniques

Tension nominale (U_{nom})	75 V
Vitesse nominale ω_{nom}	3000 tr/min
Inertie du rotor	$J_{mot}=0,037 \cdot 10^{-3} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$
Inductance du bobinage	$L = 3,1 \text{ mH}$
Résistance du bobinage	$R = 5,1 \Omega$
Constante de vitesse	$k_e = 0,208 \text{ V}/(\text{rad/s})$
Constante de couple	$k_c = 0,21 \text{ N}\cdot\text{m/A}$
Coefficient de frottement visqueux	$f_v = 0,013 \cdot 10^{-3} \text{ N}\cdot\text{m}/(\text{rad/s})$
Inertie équivalente	$J_{eq} = 0,15 \cdot 10^{-3} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$

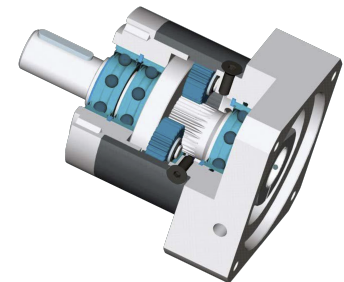
TABLE 1 – Motorisation *Sanyo*

3.2 Réducteur à train épicycloïdale

Un réducteur à train épicycloïdale est placé en sortie du moteur afin de réduire la vitesse de rotation et d'augmenter le couple générés.

Caractéristiques techniques

Rapport de réduction	$k = \frac{1}{3}$
Vitesse d'entrée maximale ω_{max}	13 000 tr/min
Moment d'inertie (axe d'entrée)	$J_r = 0,0135 \cdot 10^{-3} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$
Rendement	97 %

TABLE 2 – Réducteur *Neugarts*

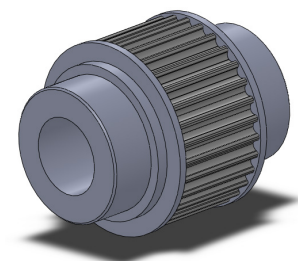
3.3 Poulies-courroie

Une transmission par poulies-courroie permet d'adapter le mouvement de rotation du réducteur en mouvement de translation de l'axe X.

Caractéristiques techniques

Largeur	25 mm
Rayon primitif	$r = 24,67 \text{ mm}$
Moment d'inertie	$J_p = 0,0042 \cdot 10^{-3} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$
Pas	$p = 5 \text{ mm}$
Nombre de dents	$Z = 31$

TABLE 3 – Poulies



Largeur	25 mm
Rayon primitif	$R=24,67$ mm
Masse	$m_c=0,16$ kg
Pas	$p=5$ mm
Longueur primitive	$l_c=1670$ mm
Raideur spécifique	$r_s = 0,572 \cdot 10^6$ N avec $k = \frac{r_s}{l}$

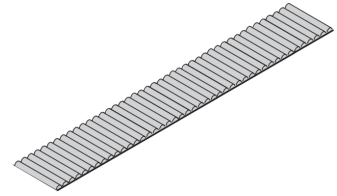
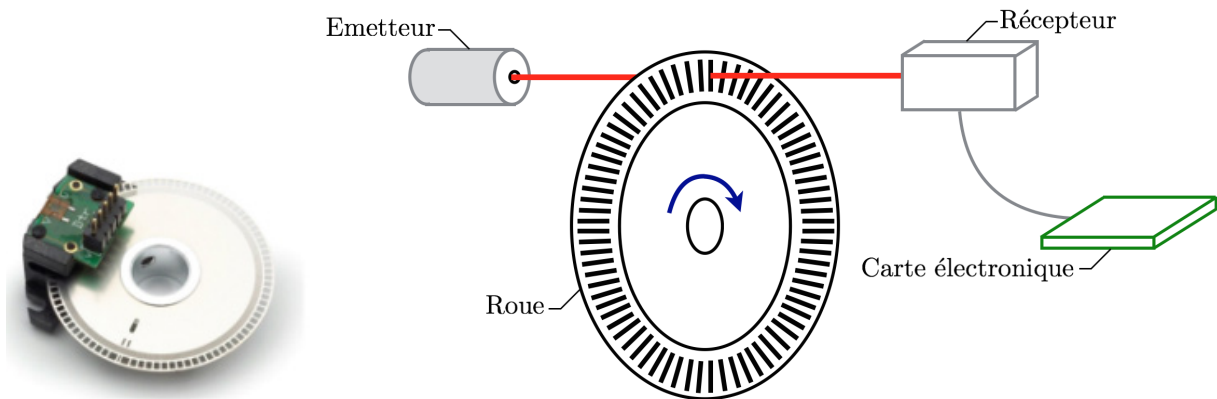


TABLE 4 – Courroie

4 Composants de la chaîne d'information

4.1 Le codeur incrémental

Une lumière émise par une diode électroluminescente (DEL) traverse les fentes d'un disque et crée sur les photodiodes réceptrices un signal analogique. Une carte électronique (inclue dans le codeur) amplifie ce signal puis le convertit en signal carré qui est alors transmis au système de traitement.



La piste extérieure est divisée en « n » intervalles d'angles égaux alternativement opaques et transparents, « n » s'appelant la résolution ou nombre de périodes ; c'est en effet le nombre d'impulsions qui seront délivrées par le codeur pour un tour complet de son disque. Le codeur utilisé à ici une résolution 1000 inc/tour et mesure directement l'angle de rotation du moteur. Il présente un moment d'inertie J_c de $8 \cdot 10^{-8}$ kg·m²

4.2 Interface de puissance

L'interface de puissance est également intégré dans la carte en amont du moteur. Elle permet de moduler la tension du secteur afin d'alimenter le moteur en fonction de la consigne du correcteur. Elle se comporte comme un gain pur $K_i = 4$.



4.3 Carte de commande

La carte de commande NI 632x permet d'interpréter les différents signaux produits par l'ensemble des capteurs de la chaîne d'information et de générer les consignes de commande pour la chaîne d'énergie. Elle intègre toute une série de sous-composants décrits ci-après.



Convertisseur

Un convertisseur est intégré dans la carte de commande, il permet de transformer la mesure de la rotation du moteur en une estimation du déplacement de l'axe en mm. **Attention**, il n'est pas placé en amont de la borne + du comparateur, il a été mis en place en amont de la borne – (après le capteur). Son gain a évidemment été choisi de façon à créer un système bien asservi (cf. coordinateur).

Correcteur

Un correcteur proportionnel est intégré dans la carte de commande. Il permet de corriger l'écart $\varepsilon_1(t)$ en sortie de comparateur en un écart $\varepsilon_2(t)$ de façon à optimiser les performances du système. Sa fonction de transfert vaut :

$$C(p) = K_p$$

avec K_p est un gain pouvant être modifié au sein du programme de pilotage (cf. expérimentateur).

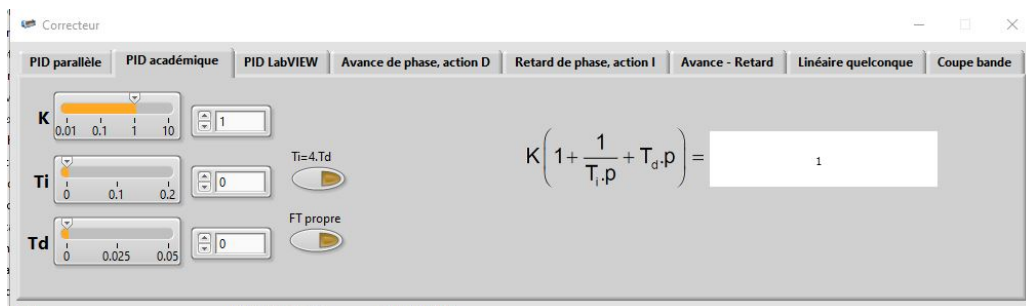
CNA (convertisseur numérique-analogique)

Permet de convertir le signal numérique $\varepsilon_2(t)$ définie en mm en un signal analogique $\varepsilon_3(t)$ en volt avec un gain 1 V/mm.

5 Utilisation de la maquette

Le Control'X peut être asservi linéairement. Les paramètres du correcteur sont ajustables, dans un premier temps, on réalisera les réglages suivants :

- cliquer sur **Correcteur** ;
- aller dans l'onglet **PID académique** ;
- régler ensuite le gain du correcteur $K = 1$ puis $Ti = 0$ et $Td = 0$.



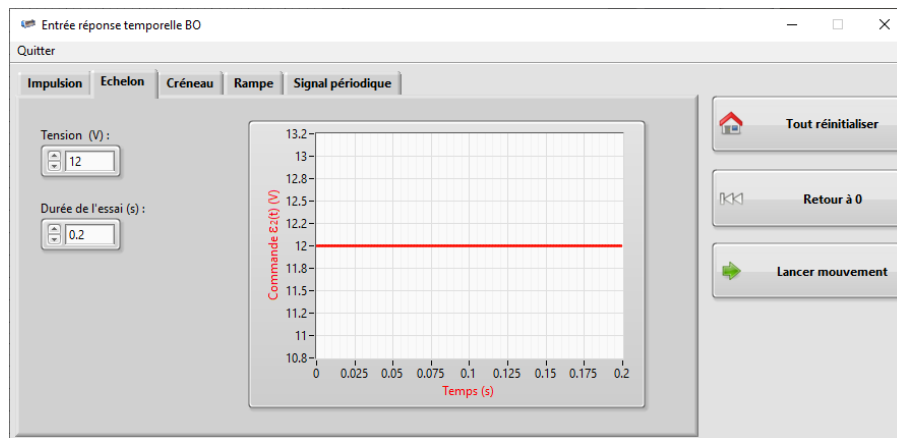
Par la suite, il sera possible de venir modifier le gain du correcteur K pour optimiser les performances du système.

5.1 Étude de l'ensemble {moteur} en boucle ouverte

Pour obtenir la réponse du système à une consigne en échelon : à modifier

- cliquer sur **BO/BF** et sélectionner **Boucle ouvert** ;
- aller dans l'onglet **Analyse temporelle** ;
- cliquer sur **Lancer un nouvel essai** et régler :
 - Tension : 12 V ;

- Durée de l'essai = 0,2 s ;
- cliquer sur **Retour à 0** puis **Lancer mouvement**.

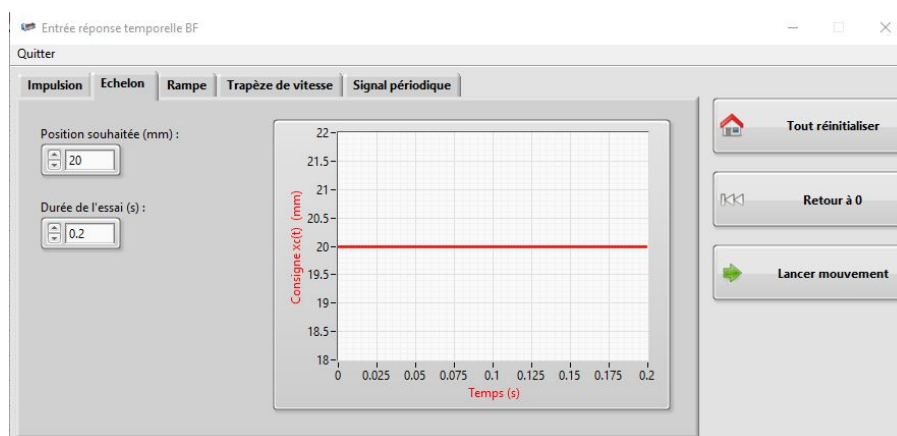


Fermer la fenêtre et retourner à l'analyse temporelle. Choisir les ordonnées à afficher, ici la vitesse de rotation du moteur.

5.2 Réponse indicielle du Control X (Boucle fermée)

Pour obtenir la réponse du système à une consigne en échelon :

- cliquer sur **BO/BF** et sélectionner **Boucle fermée** ;
- aller dans l'onglet **Analyse temporelle** ;
- cliquer sur **Lancer un nouvel essai** et régler :
 - Position souhaitée : 20 mm ;
 - Durée de l'essai = 0,2 s ;
- cliquer sur **Retour à 0** puis **Lancer mouvement**.



Fermer la fenêtre et retourner à l'analyse temporelle. Choisir les ordonnées à afficher, ici la consigne et la position du charriot.

5.3 Extraction des mesures vers Excel

Faire un clique droit sur les courbes de mesures et sélectionner **Exporter les données vers Excel**